

Лекция 2. Критерий Поста. Формальные системы

1 Полнота. Классы Поста

Определение 1.1. *Замыканием* множества функций $\Phi = \{f_1, \dots, f_k\}$ называют множество всех функций, которые можно получить из Φ при помощи суперпозиции и замены переменных, в том числе с отождествлением. Говоря проще, можно $f(x, y)$ заменить на $f(x, z)$ или $f(x, x)$.

Определение 1.2. Множество функций называется **замкнутым**, если оно совпадает со своим замыканием.

Определение 1.3. Множество функций называют **полным**, если его замыкание совпадает с множеством всех булевых функций.

1.1 Классы Поста

Функции, сохраняющие ноль.

$$T_0 = \{f(x_1, \dots, x_n) \mid f(0, \dots, 0) = 0\}$$

Функции, сохраняющие единицу.

$$T_1 = \{f(x_1, \dots, x_n) \mid f(1, \dots, 1) = 1\}$$

Линейные функции.

L — множество всех таких функций $f(x_1, \dots, x_n)$, что для них полином Жегалкина имеет не более, чем первую степень

Самодвойственные функции.

$$S = \{f(x_1, \dots, x_n) \mid f(\overline{x_1}, \dots, \overline{x_n}) = \overline{f(x_1, \dots, x_n)}\}$$

Монотонные функции.

$$M = \{f(x_1, \dots, x_n) \mid \alpha \succeq \beta \implies f(\alpha) \geq f(\beta)\}$$

Здесь " $\succeq$ " — частичный порядок, заданный на множестве всех n -ок из нулей и единиц. При этом

$$\alpha \succeq \beta \iff \alpha_i \geq \beta_i \quad \forall i \in \{1, \dots, n\}$$

Теорема 1.1 (Критерий Поста). *Множество функций полно тогда и только тогда, когда оно не содержится целиком ни в одном из классов Поста.*

Доказательство. ($\implies$): Пусть множество функций $\mathcal{E}$ полно.

Учтём тот факт, что все классы Поста замкнуты (*) и не совпадают с множеством всех функций алгебры логики (**) (автор докажет это, когда будет время).

От противного предположим, что $\mathcal{E}$ содержится в одном из классов Поста.

Из (*) получаем, что из $\mathcal{E}$ можно получить только функции из того же класса Поста.

Тогда из (**) получаем, что замыкание $\mathcal{E}$ не совпадает со множеством всех функций алгебры логики $\implies \mathcal{E}$ не полно — противоречие.

($\Leftarrow$): Пусть множество функций $\mathcal{E}$ не содержится целиком ни в одном из классов Поста. Распишем это условие в следующем виде:

$$\exists f_0 \notin T_0, f_1 \notin T_1, f_S \notin S, f_L \notin L, f_M \notin M$$

Замечание 1.1. Эти функции (по умолчанию лежащие в $\mathcal{E}$) могут совпадать. Это ничего не изменит. Главное, заметить, что переписанное условие равносильно исходному.

Шаг 1 Рассмотрим $f_0(x_1, x_2, \dots, x_k)$. отождествим все переменные с иксом и получим $f_0(x, x, \dots, x)$, что можно представить, как функцию от одного переменного $\varphi_0(x)$. Вспоминаем, что $f_0 \notin T_0 \implies f_0(0, 0, \dots, 0) = \varphi_0(0) = 1$. Тогда

$$\varphi_0(x) = 1 \text{ или } \varphi_0(x) = \bar{x}$$

Аналогично, для $f_1(x_1, x_2, \dots, x_k)$ получим ситуацию $f_1(1, 1, \dots, 1) = \varphi_1(1) = 0$. Тогда

$$\varphi_1(x) = 0 \text{ или } \varphi_1(x) = \bar{x}$$

Шаг 2 Рассмотрим все варианты продолжения событий:

Вариант 1 Пусть получили $\bar{x}$ и константу. Тогда путём суперпозиции получим вторую константу ($\bar{0} = 1$ или $\bar{1} = 0$).

Вариант 2 Пусть получили только $\bar{x}$. Рассмотрим $f_{\bar{S}}$. Так как $f_{\bar{S}} \notin S$, то

$$\exists \alpha - \text{набор переменных: } f_{\bar{S}}(\alpha) = f_{\bar{S}}(\bar{\alpha})$$

Определим "степень":

$$x^\sigma = \begin{cases} x, & \sigma = 1 \\ \bar{x}, & \sigma = 0 \end{cases}$$

Тогда можем образовать функцию от одного переменного:

$$f_{\bar{S}}(x^{\alpha_1}, x^{\alpha_2}, \dots, x^{\alpha_k}) = \varphi_{\bar{S}}(x)$$

Получаем

$$\varphi_{\bar{S}}(x) = \varphi_{\bar{S}}(\bar{x}) \implies \varphi_{\bar{S}}(x) = 0 \text{ или } \varphi_{\bar{S}}(x) = 1$$

Вариант 3 Пусть получили 0 и 1. Рассмотрим $f_{\bar{M}}$. Так как $f_{\bar{M}} \notin M$, то

$$\exists \alpha \succ \beta : f_{\bar{M}}(\alpha) = 0 \text{ и } f_{\bar{M}}(\beta) = 1 \quad (*)$$

От набора β к набору α можно перейти, последовательно меняя нули на единицы (тогда соседние наборы будут различаться только в одном элементе). Порядок изменения нам не важен. Пример:

α	1	1	0	1	1	1
	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	0	1	0	1	1	1
	↑	↑	↑	↑	↑	↑
	0	0	0	1	1	1
	↑	↑	↑	↑	↑	↑
β	0	0	0	1	0	1

Заметим, что из $(*)$ следует, что $\exists \tilde{\alpha}, \tilde{\beta} : (\tilde{\alpha} \succ \tilde{\beta}) \wedge (f_{\bar{M}}(\tilde{\alpha}) = 0 \text{ и } f_{\bar{M}}(\tilde{\beta}) = 1)$, где $\tilde{\alpha}$ и $\tilde{\beta}$ – соседние наборы в переходе выше. Раз они различаются только в одном элементе, то отождествим его с иксом и получим функцию от одного переменного:

$$f_{\bar{M}}(\tilde{\alpha}_1, \dots, \tilde{\alpha}_{i-1}, x, \tilde{\alpha}_{i+1}, \dots, \tilde{\alpha}_k) = \varphi_{\bar{M}}(x)$$

Получаем:

$$\begin{cases} \varphi_{\bar{M}}(0) = 1 \\ \varphi_{\bar{M}}(1) = 0 \end{cases} \implies \varphi_{\bar{M}}(x) = \bar{x}$$

Шаг 3 Во всех вариантах в итоге получили набор функций $\bar{x}, 0, 1$. Теперь рассмотрим $f_{\bar{L}}$. Раз она не линейна, то в полиноме Жегалкина найдётся слагаемое степени > 1 . Тогда рассмотрим слагаемое наименьшей степени в **нелинейной части** полинома Жегалкина (можно воспринимать как самое левое). Оно будет вида $x_{i_1}x_{i_2}...x_{i_t}$.

1. Отождествим x_{i_1} с x ;
2. Отождествим x_{i_2} с y ;
3. Заединичим $x_{i_3}, ..., x_{i_t}$ (ничего не сделаем, если их всего два);
4. Остальные (не входящие в наше слагаемое) занулим.

Получим $\varphi_{\bar{L}}(x, y) = 1 + x + y + xy$, где каждое из первых трёх слагаемых может не входить. Избавимся от всего лишнего:

1. Если есть 1, то рассмотрим $\neg\varphi(x, y)$, так как $\varphi(x, y) + 1 = \neg\varphi(x, y)$
2. Если есть x , то рассмотрим $\varphi(x, \bar{y})$, так как $x + xy = x(1 + y) = x\bar{y}$
3. Аналогично если есть y , то рассмотрим $\varphi(\bar{x}, y)$

Таким образом мы избавимся от всего и оставим только конъюнкцию. Тогда имеем конъюнкцию и отрицание $\implies$ можем получить любую функцию алгебры логики $\implies$ множество функций полно. $\square$

2 Формальные системы

Определение 2.1. Формальная система — это набор из четырёх множеств $\{\Sigma, \mathcal{F}, \mathcal{A}, \mathcal{R}\}$, где

- Σ — алфавит (счётное множество);
- $\mathcal{F}$ — формулы ($\mathcal{F} \subseteq \Sigma^*$ — все конечные слова в алфавите Σ);
- $\mathcal{A}$ — аксиомы ($\mathcal{A} \subseteq \mathcal{F}$);
- $\mathcal{R}$ — правила вывода (о них чуть подробнее)

Пусть $\mathcal{R}_i \in \mathcal{R}$. Для него зафиксировано $k_i \in \mathbb{N}$:

$$\mathcal{R}_i: \mathcal{F}^{k_i} \rightarrow \mathcal{F}$$

При этом $\mathcal{R}_i$ — частично заданная функция, т.е. некоторой формуле длины k_i из $\mathcal{F}^{k_i}$ может быть не сопоставлена формула.

Пример 2.1. Можем преобразовать $(x+1)(x+y) = 25$ в $x^2 + xy + x + y = 25$ (здесь мы работаем с синтаксисом)

